SITE AND NEST FIDELITY IN THE COMMON SWIFT *(Apus apus)*

Daniela Casola[1], Milo Manica[1], Michelangelo Morganti[2]

[1] Gruppo Insubrico di Ornitologia (GIO), via Manzoni 21 – 21050 Clivio (VA), [2] CNR-IRSA, via del Mulino 19, 20861 Brugherio (MB)
Contatti: danycasola@gmail.com

ABSTRACT

Nest site fidelity is widespread, if not typical, in the family Apodidae. With this work we also wanted to study nest fidelity in a colony of common swifts (Apus apus). The colony is situated in a sparrow-tower with 105 cells in the municipality building of Jerago con Orago (VA), where the nests can be easily reached and inspected from inside the building.
Since 2018, we have been studying the reproductive phenology of this species (Manica et al., 2022), also thanks to the support of a ringing project.
In 5 years, we have marked 364 chicks and 158 adults with metal rings. Between 2019 and 2022, we recaptured 60 adults once, twice or three times, and investigated their loyalty to the site: 3 recaptures (n=3 individuals): 100% cell loyalty; 2 recaptures (n=16): 56% cell loyalty; 1 recapture (n=41): 53,7% cell loyalty. In 2022 we recaptured the first two individuals ringed as chicks at the nest (one born in 2018 and the other one in 2020). In both cases we did not register fidelity to the birth nest.
We intend to continue this study in the coming years, with the goal of performing genetic analysis to establish male and female loyalty to the site, paternity of the offspring, and to study "extra-pair offspring".

AREA DI STUDIO E METODI

- Specie studiata: Rondone comune *Apus apus;*
- Luogo: Jerago con Orago (VA), torre rondonaia di Villa Cova, sede del municipio;
- Stagioni di campo: dal 2018 al 2022;
- Inanellamento a scopo scientifico.

MONITORAGGIO

- Tra i 12 e i 15 controlli annuali (3 sessioni di inanellamento per anno);
- Osservazione singole celle e conta nidi, uova, pulcini, adulti;
- Sessioni di 30 min, realizzate in momenti diversi della giornata.

OBIETTIVI

- Determinare la consistenza della colonia;
- Studiare la biologia riproduttiva;
- Determinare la fenologia della colonia;
- Ottenere informazioni sulla fedeltà al sito e alla cella attraverso i dati di cattura/ricattura interannuali.

OBIETTIVI FUTURI

- Eseguire analisi genetiche per stabilire:
  - Fedeltà di coppia;
  - Fedeltà al sito di maschi e femmine;
  - Paternità della prole;
  - Controllo della prole «extra-coppia».

RISULTATI

- Dal 2018 al 2022 abbiamo marcato 158 adulti e 364 pulcini;
- Tra il 2019 e il 2022 abbiamo ricatturato 60 individui adulti;
- Inanellati 69 pulcini e 49 adulti nel 2018, 71 pulcini e 45 adulti nel 2019 (da 1 a 3 ricatture);
- Abbiamo registrato la fedeltà al nido:
  - 3 ricatture (n=3 individui): fedeltà alla cella del 100%;
  - 2 ricatture (n=16): fedeltà del 56%;
  - 1 ricattura (n=41): fedeltà del 53,7%;
- Nel 2022 abbiamo effettuato le prime due ricatture di individui inanellati come pulli al nido (uno nato nel 2018 e uno nel 2020). In entrambi i casi non abbiamo registrato fedeltà alla cella di nascita.



Fig. 1 *La torre di Villa Cova a Jerago con Orago;*
Fig. 2 *Visione degli sportelli delle celle (interno torre);*
Fig. 3 *Esemplare adulto in cova durante i monitoraggi ;*
Fig. 4 *Ricattura di individuo adulto.*







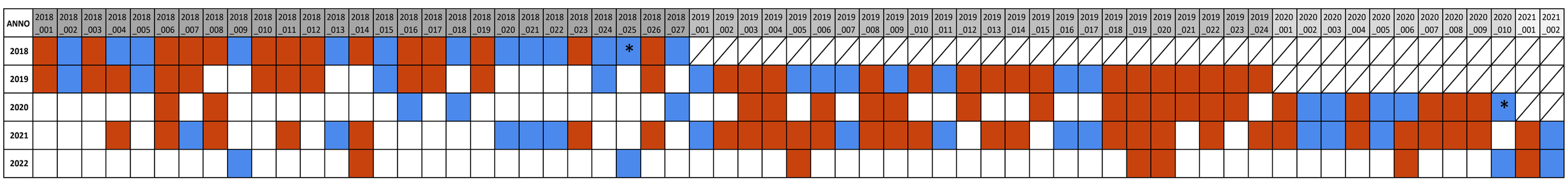


Fig. 5 *Utilizzo delle celle nel corso dei 5 anni da parte degli individui con almeno un evento di ricattura. In rosso è evidenziata la fedeltà alla cella, in blu il cambio nido, in bianco la mancata ricattura.*
*Le celle contrassegnate con asterisco * indicano individui inanellati allo stadio di pullus.*
Nell'ID degli individui è indicato l'anno di inanellamento e il numero progressivo.



Fig. 6 *Gli individui ricatturati nei quattro anni (n=63; corrispondenti al 39.9% degli adulti) mostrano una forte ma non assoluta fedeltà alla cella di nidificazione (65.1%).*

BIBLIOGRAFIA

Manica M., Casola D., Stocchettil A., Bazzarelli M., Biganzoli D., Morganti M., 2022c. *Breeding phenology, reproductive success and survival of Common Swift (Apus apus) from a Northern Italian colony*. XIII EOU; Gießen (Germany).
CT Collins, KS Foerster - North American Bird Bander, 1995. *Nest site fidelity and adult longevity in the Black Swift (Cypseloides niger).*
G Boano, M Cucco, G Malacarne, G Orecchia - Avocetta, 1993. *Survival rate and mate fidelity in the Pallid Swift Apus pallidus.*

RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano gli enti coinvolti nel progetto di monitoraggio: Comune di Jerago con Orago, GIO, CNR-IRSA, ISPRA, Regione Lombardia.

Un ringraziamento a tutti i collaboratori che hanno partecipato all'ideazione e alla realizzazione del monitoraggio.

XXI CIO VARESE 2023 CONVEGNO ITALIANO di ORNITOLOGIA

Impaginazione e grafici: Daniela Casola e Milo Manica
Fotografie: Franco Aresi, Daniela Casola e Milo Manica